



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
Faculdade de Computação e Informática

Prof. Luiz Carlos Machi Lozano
Laboratório de Engenharia de Software



TÍTULO DO PROJETO:
BUCHO-CHEIO

GUSTAVO LUIGI CHAO PINOTTI - 10419700
GABRIEL BARROS ALBERTINI - 10419482
RAFAEL DE MENEZES ROS - 10417954
RODRIGO LUCAS ROSALES - 10365071
VINICIUS ALVES MARQUES - 10417880

SÃO PAULO
2025

SUMÁRIO

Capítulo 1	2
I. Introdução	
II. Link do GitHub	
 Capítulo 2	 2
I. Problema ou oportunidade percebida	
II. Razão ou justificativa para essa demanda	
III. Descrição sucinta do produto de software	
IV. Clientes, usuários e demais envolvidos/impactados	
V. Etapas necessárias para construção do produto	
VI. Principais critérios de qualidade para o produto	
 Capítulo 3	 4
I. Descrição dos requisitos	
II. Requisito funcional ou não funcional (tabela)	
III. Prioridades dos requisitos	
IV. Backlog do produto	
 Capítulo 4	 6
I. Apresentação dos wireframes	
 Capítulo 5	 12
I. Diagrama de casos de uso	
II. Especificação dos casos de uso	
III. Diagrama de classes de domínio	
IV. Diagrama de sequência	
 Capítulo 6	 23
I. Descrição da arquitetura do sistema (modelo)	
II. Descrição das ferramentas utilizadas	
III. Arquitetura do sistema e das ferramentas utilizadas	

Capítulo 1

I. Introdução

Por meio de políticas públicas, restaurantes serão incentivados à contribuir para uma solução ao problema de fome no país. O desperdício de alimentos será transformado em pratos por um preço simbólico para a população em vulnerabilidade. A aplicação proposta (Bucho-Cheio) gira em torno da ideia de facilitar o acesso à alimentação devida para uma vida digna, possibilitando o cadastro e visualização de restaurantes e dos seus respectivos horários de atendimento.

II. Link do GitHub

<https://github.com/hyauss/Bucho-Cheio>

Capítulo 2

I. Problema ou oportunidade percebida

Durante pesquisa, percebeu-se que mesmo que o Brasil seja um país com terras extremamente férteis e um dos maiores exportadores de produtos agropecuários do mundo, ainda cerca de 30% dos lares brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar e uma grande parte dos restaurantes brasileiros acabam por jogar foras seus excedentes de alimentos, sendo que apenas 78 % dos restaurantes doam seus excedentes.

II. Razão ou justificativa para essa demanda

A razão para a elaboração dessa demanda se dá pelo fato de 7,1 milhões de pessoas no Brasil viverem em situação de insegurança alimentar grave e 21,4 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar moderada. E, em contraponto a este dado alarmante, o Brasil é o décimo país que mais desperdiça alimentos, com aproximadamente 30% sendo descartado por estabelecimentos de alimentação.

III. Descrição sucinta do produto de software

O produto consiste de uma aplicação web, onde os restaurantes realizarão o cadastro de seus horários de atendimento e pratos disponíveis. Os indivíduos em busca de refeições podem consultar um menu com localização de cada restaurante, assim como os horários e pratos cadastrados. A aplicação será hospedada na AWS e disponível em uma URL.

IV. Clientes, usuários e demais envolvidos/impactados

O principal cliente deste produto de software é o Governo Federal, já que busca solução para o alto número de desperdícios de alimentos e a fome no país.

Como usuários do sistema estão os estabelecimentos de alimentação, que irão disponibilizar os produtos que seriam descartados, e a população, especialmente a carente, que busca alimentos de qualidade à preço acessível e popular.

E, como demais envolvidos, haverá possíveis acionistas e patrocinadores que visam participar de projetos de cunho social.

V. Etapas necessárias para construção do produto

- **Concepção:** reconhecimento das necessidades do nosso sistema-alvo; avaliação técnica e mercadológica.
- **Desenvolvimento (modelagem):** detalhamento dos requisitos do sistema; criação de casos de usos; desenvolvimento do sistema-alvo para atender aos stakeholders.
- **Produção:** construção do sistema-alvo e teste.
- **Utilização:** operações do sistema nos ambiente planejados de forma efetiva

VI. Principais critérios de qualidade para o produto

- **Confiabilidade:** A aplicação deve estar disponível de forma estável, com baixa taxa de falhas ou indisponibilidade, garantindo que tanto restaurantes quanto usuários em situação de vulnerabilidade possam confiar no sistema para suas necessidades diárias.
- **Desempenho:** O sistema precisa suportar o crescimento do número de usuários e restaurantes cadastrados ao longo do tempo, mantendo desempenho satisfatório mesmo em cenários de maior demanda (ex.: aumento no horário de pico de refeições).
- **Conformidade:** O software deve seguir requisitos de segurança alimentar e legislações aplicáveis, além de atender integralmente às especificações técnicas do projeto e às políticas públicas vinculadas.
- **Segurança:** A aplicação deve garantir a proteção dos dados pessoais de restaurantes e usuários (como informações de localização, cadastro e cardápios), prevenindo acessos não autorizados e respeitando a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **Características:** Funcionalidades como geolocalização de restaurantes, filtros de horários e pratos disponíveis, notificações sobre refeições, e relatórios de impacto social podem agregar valor e diferenciar o sistema.
- **Usabilidade/Facilidade de Uso:** O sistema deve ser intuitivo, acessível a pessoas com diferentes níveis de letramento digital, responsivo (adaptado a dispositivos móveis) e oferecer navegação simples, especialmente para usuários em situação de vulnerabilidade.

- **Atendimento e Assistência Técnica:** Deve existir um canal de suporte eficiente para restaurantes (em caso de problemas no cadastro ou atualização de pratos/horários) e para usuários (em dificuldades de acesso ou uso), garantindo a continuidade do serviço.

Capítulo 3

I. Tabela de requisitos funcionais

Requisitos	Prioridade	Descrição
Cadastro de Restaurantes	Alta	O sistema deve permitir que os restaurantes realizem cadastro informando nome, endereço, horário de funcionamento e pratos disponíveis.
Consulta de Restaurantes	Alta	O sistema deve permitir que usuários visualizem a lista de restaurantes cadastrados, filtrando por localização, horário de atendimento e tipo de prato.
Atualização de Cardápio	Alta	O sistema deve permitir que restaurantes atualizem os pratos disponíveis em tempo real, informando quantidade e horário de retirada.
Login e Autenticação	Média	O sistema deve permitir login seguro para restaurantes, utilizando autenticação por e-mail e senha.
Feedback(Avaliação) dos Usuários	Baixa	O sistema deve permitir que usuários avaliem os restaurantes cadastrados, com comentários e notas.
Relatórios	Média	O sistema deve gerar relatórios de estatísticas, como número de refeições doadas, quantidade de restaurantes ativos e impacto social (redução do desperdício).

II. Tabela de requisitos não funcionais

Requisitos	Prioridade	Descrição
Confiabilidade	Alta	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% ao mês, garantindo acesso contínuo para restaurantes e usuários. Em caso de falha, o tempo de recuperação do sistema não deve ultrapassar 30 minutos.
Desempenho	Alta	O sistema deve ser capaz de suportar até 10.000 acessos simultâneos sem perda significativa de

		desempenho. O tempo de resposta para consultas de restaurantes não deve ultrapassar 2 segundos.
Segurança	Alta	Todas as comunicações devem ser feitas por meio de conexões seguras (HTTPS). Senhas de usuários e restaurantes devem ser armazenadas utilizando algoritmos de criptografia. O sistema deve implementar autenticação com bloqueio após 5 tentativas malsucedidas de login.
Conformidade	Média	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD para tratamento de dados pessoais de usuários e restaurantes. O sistema deve atender aos padrões de acessibilidade digital (WCAG 2.1), garantindo uso por pessoas com deficiência.
Suporte Técnico	Média	O sistema deve possuir uma FAQ e tutoriais interativos para auxiliar novos usuários e restaurantes no cadastro.
Usabilidade	Baixa	O sistema deve oferecer interface responsiva para utilização em dispositivos móveis e desktops. O sistema deve permitir navegação intuitiva, exigindo no máximo 3 cliques para encontrar informações principais (restaurantes, pratos, horários). O sistema deve ter linguagem simples e acessível, priorizando clareza para usuários em situação de vulnerabilidade.

III. Backlog do produto

Requisito	História de Usuário	Critério de Aceitação	Prioridade
Cadastro de Restaurantes	Como restaurante, quero cadastrar meu estabelecimento, para que usuários encontrem minhas refeições.	- Permitir cadastro de nome, endereço, telefone e horário. - Salvar dados no banco. - Exibir mensagem de confirmação.	Alta
Consulta de Restaurantes	Como usuário, quero visualizar restaurantes disponíveis, para saber	- Listagem deve mostrar nome, endereço, horário e pratos. - Permitir filtro por localização e horário.	Alta

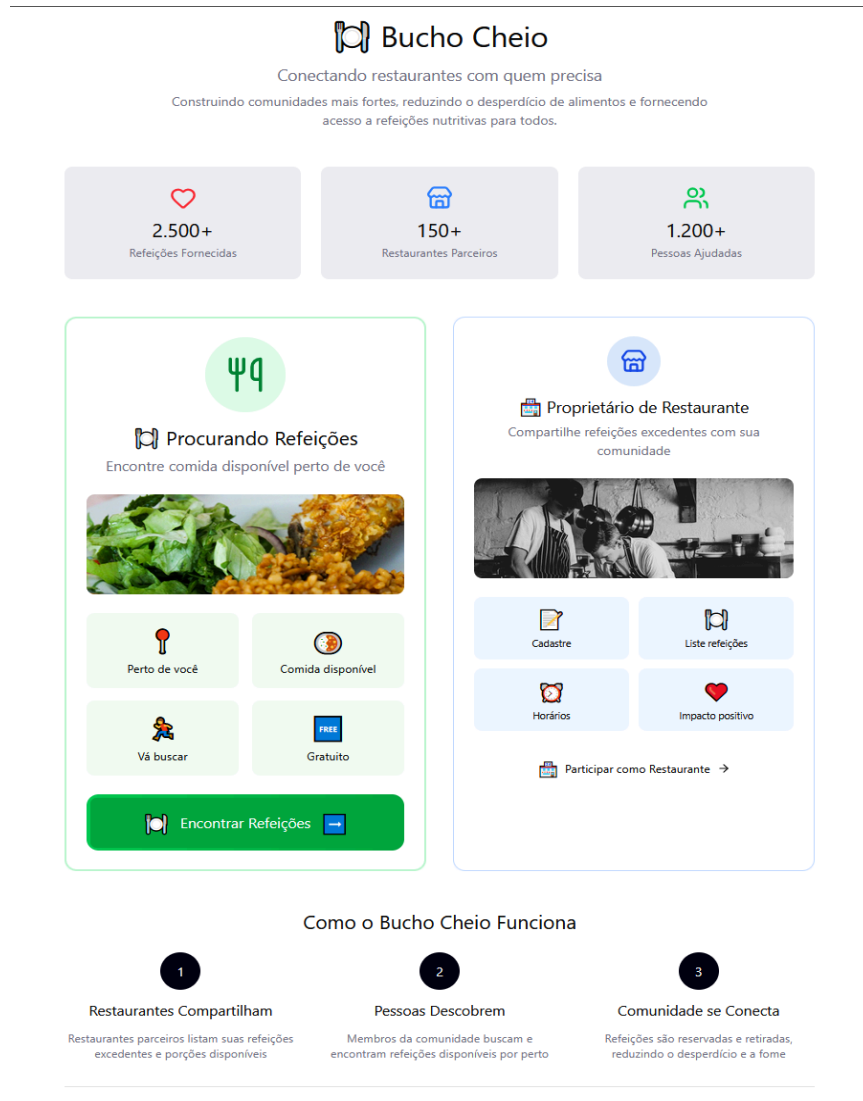
	onde conseguir refeições acessíveis.		
Cadastro de Usuários	-	O sistema deve permitir que os usuários criem contas básicas com nome, e-mail e senha, garantindo acesso às funcionalidades de consulta.	Baixa
Atualização de Cardápio	Como restaurante, quero atualizar meu cardápio em tempo real, para que usuários saibam o que está disponível.	- Permitir editar prato, quantidade e horário. - Atualizações refletidas imediatamente no sistema.	Alta
Geolocalização	Como usuário, quero visualizar restaurantes próximos em um mapa, para encontrar facilmente refeições.	- Exibir mapa integrado com localização do usuário. - Restaurantes exibidos como marcadores. - Mostrar distância aproximada.	Média
Login e Autenticação	Como usuário, quero realizar login seguro, para acessar minha conta.	- Login com e-mail e senha. - Bloqueio após 5 tentativas falhas. - Sessão autenticada com expiração configurável.	Média
Feedback (Avaliação) dos Usuários	Como usuário, quero avaliar restaurantes, para ajudar outros a escolherem melhor.	- Permitir avaliação com estrelas e comentários. - Exibir média de avaliações no perfil do restaurante.	Baixa
Relatórios para o Usuário	Como usuário, quero acessar relatórios de impacto, para monitorar desperdício e refeições doadas.	- Relatórios com número de refeições doadas e restaurantes ativos. - Exportação em PDF.	Baixa
Confiabilidade	Como usuário, quero que o sistema esteja sempre disponível, para não perder acesso às refeições.	- Disponibilidade mínima 99% ao mês. - Recuperação em até 30 minutos após falha. - Monitoramento ativo de falhas.	Alta
Desempenho	Como usuário, quero respostas rápidas, para que minha experiência não seja prejudicada.	- Tempo de resposta < 2 segundos. - Suportar até 10.000 acessos simultâneos sem perda de desempenho.	Alta

Segurança	Como usuário, quero ter meus dados protegidos, para garantir minha privacidade.	- Comunicação via HTTPS. - Senhas criptografadas com bcrypt/Argon2. - Conformidade com LGPD. - Controle de acessos por perfis.	Alta
Conformidade	Como governo, quero que o sistema siga normas e leis, para evitar problemas jurídicos.	- Conformidade com LGPD. - Atendimento às normas de acessibilidade (WCAG 2.1). - Atender às especificações definidas no projeto.	Média
Suporte Técnico	Como usuário ou restaurante, quero ter suporte, para resolver problemas rapidamente.	- FAQ disponível no sistema. - Opção de contato direto com equipe técnica.	Média
Usabilidade	Como usuário vulnerável, quero uma interface simples, para navegar sem dificuldades.	- Interface responsiva em dispositivos móveis e desktop. - Navegação em até 3 cliques. - Linguagem simples e acessível. - Compatibilidade com leitores de tela.	Baixa

Capítulo 4

I. Apresentação dos wireframes

- Landing page:



- Pratos:



Bucho Cheio

Encontre refeições disponíveis na sua região

← Voltar ao Início

Q Encontrar Refeições Disponíveis

Busque por restaurantes e refeições disponíveis na sua região.

Buscar

Busque restaurantes, refeições ou localizações...

Tipo de Culinária

Todas as culinárias

Categoria da Refeição

Todas as categorias

3 restaurantes encontrados

55 refeições disponíveis

Café Sunny

📍 Rua Principal 123, Centro • 0,8 km 📞 (11) 99123-4567

★ 4.5

Brasileira

🍴 2 tipos de refeição • 35 porções disponíveis

Sopa de Legumes sopa

Sopa fresca de legumes com pão

20 porções ⌚ Até 18:00

Reservar

Sanduíche de Frango sanduíche

Sanduíche de frango grelhado com salada

15 porções ⌚ Até 16:00

Reservar

Cozinha do Mario

📍 Av. das Flores 456, Bela Vista • 1,9 km 📞 (11) 99234-5678

★ 4.8

Italiana

🍴 2 tipos de refeição • 20 porções disponíveis

Macarrão ao Molho principal

Macarrão clássico com molho marinara

12 porções ⌚ Até 19:00

Reservar

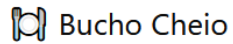
Salada Caesar salada

Alface fresca com parmesão e croutons

8 porções ⌚ Até 17:30

Reservar

- Cadastrar Restaurante:



Portal do Restaurante Parceiro

[← Voltar ao Início](#)

Cadastrar Restaurante

Gerenciar Restaurante

Cadastre Seu Restaurante

Junte-se à nossa rede para ajudar a fornecer refeições para quem precisa na sua comunidade.

Nome do Restaurante *

Tipo de Culinária

Endereço *

Número de Telefone *

Email

Descrição

Horário de Abertura

Horário de Fechamento

Cadastrar Restaurante

- Gerenciar restaurante:

 [Cadastrar Restaurante](#)

 [Gerenciar Restaurante](#)

+ Adicionar Nova Refeição

Adicione refeições que estão disponíveis para retirada.

Nome da Refeição *

ex: Sopa de Legumes

Categoria

Selecionar categoria

Descrição

Breve descrição da refeição

Quantidade Disponível *

Quantas porções?

Disponível Até *



-- : --

+ Adicionar Refeição

🍴 Refeições Disponíveis Atualmente

Gerencie suas refeições disponíveis no momento.

Sopa de Legumes sopa

Sopa fresca de legumes com pão

20 porções Até 18:00



Sanduíche de Frango sanduche

Sanduíche de frango grelhado com salada

15 porções Até 16:00



🕒 Atualizar Horários de Funcionamento

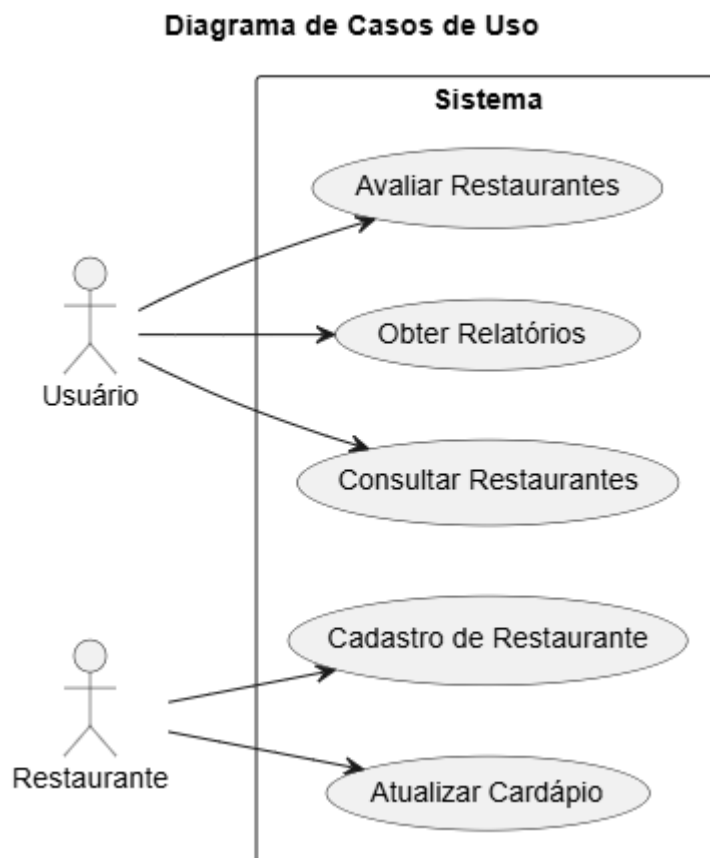
Defina os horários de funcionamento do seu restaurante para cada dia.

Segunda	09:00	às	18:00	Close
Terça	09:00	às	18:00	Close
Quarta	09:00	às	18:00	Close
Quinta	09:00	às	18:00	Close
Sexta	09:00	às	18:00	Close
Sabado	10:00	às	16:00	Close
Domingo	10:00	às	16:00	Open

Update Working Hours

Capítulo 5

I. Diagrama de casos de uso



II. Especificação de casos de uso

Especificação de Caso de Uso	
Identificador	UC01
Nome	Avaliar Restaurantes
Atores	Usuário
Sumário	Permite que o usuário avalie restaurantes após utilizar seus serviços, fornecendo estrelas e comentários.
Pré-condição	O restaurante já deve estar cadastrado no sistema.
Pós-condição	Avaliação registrada no banco de dados.

	Média de avaliações do restaurante atualizada. Avaliação visível para outros usuários.
Pontos de inclusão	-
Pontos de extensão	-

Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário seleciona um restaurante na lista.	
	2. Sistema exibe detalhes do restaurante, incluindo avaliações existentes
3. Usuário clica em “Avaliar Restaurante”	
	4. Sistema exibe formulário para avaliação (estrelas e comentário).
5. Usuário preenche avaliação e envia.	
	6. Sistema salva a avaliação no banco de dados.
	7. Sistema atualiza a média de estrelas do restaurante.
	8. Sistema exibe confirmação de envio para o usuário e atualiza a interface.

Especificação de Caso de Uso	
Identificador	UC02
Nome	Obter Relatórios
Atores	Usuário
Sumário	Permite que usuários gerem relatórios sobre refeições doadas, restaurantes cadastrados e impacto social.
Pré-condição	Dados de restaurantes e refeições já devem estar cadastrados no sistema.
Pós-condição	Relatórios gerados e exibidos ao usuário.

Pontos de inclusão	-
Pontos de extensão	-

Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário acessa a seção de relatórios no sistema.	
	2. Sistema exibe opções de filtros e formatos de exportação.
3. Usuário aplica filtros (período, localização, tipo de prato).	
	4. Sistema gera o relatório com dados consolidados.
	5. Sistema exibe o relatório na tela
6. Usuário encerra a visualização ou realiza novo relatório.	

Especificação de Caso de Uso	
Identificador	UC03
Nome	Consultar Restaurantes
Atores	Usuário
Sumário	Permite que o usuário busque restaurantes cadastrados no sistema, visualizando horários, pratos disponíveis e localização
Pré-condição	Restaurantes devem estar previamente cadastrados.
Pós-condição	Dados exibidos refletem o status atual de disponibilidade e horários de cada restaurante.
Pontos de inclusão	-
Pontos de extensão	-

Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário acessa a seção de restaurantes.	
	2. Sistema exibe lista de restaurantes disponíveis ou mapa.
3. Usuário seleciona um restaurante para ver detalhes.	
	4. Sistema exibe detalhes do restaurante: cardápio, horário e localização.
5. Usuário visualiza informações detalhadas.	
6. Usuário encerra a consulta ou realiza nova busca.	

Fluxo Alternativo	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Usuário clica na opção de filtros ou barra de pesquisa.	
	2. Sistema exibe opções de filtragem: tipo de prato, horário, distância, avaliação.
3. Usuário seleciona filtros ou digita o termo de pesquisa.	
	4. Sistema aplica os filtros e atualiza a lista/mapa de restaurantes de acordo com os critérios selecionados.
5. Usuário visualiza os restaurantes filtrados.	
6. Usuário pode limpar filtros ou realizar nova pesquisa.	

Especificação de Caso de Uso	
Identificador	UC04
Nome	Cadastrar Restaurante

Atores	Restaurante
Sumário	Permite que o restaurante realize o cadastro no sistema, informando nome, endereço, horários de funcionamento e pratos disponíveis,
Pré-condição	-
Pós-condição	Restaurante cadastrado com sucesso no banco de dados.
Pontos de inclusão	-
Pontos de extensão	-

Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Restaurante acessa a opção "Cadastrar Restaurante".	
	2. Sistema exibe formulário de cadastro.
3. Restaurante preenche nome, endereço e telefone.	
	4. Sistema valida os campos obrigatórios e formato dos dados.
5. Restaurante cadastra horários de funcionamento.	
	6. Sistema salva horários no banco de dados.
7. Restaurante cadastra pratos disponíveis.	
	8. Sistema salva os pratos e suas informações no banco.
9. Restaurante revisa informações e confirma cadastro.	
	10. Sistema salva o cadastro final e exibe mensagem de confirmação.

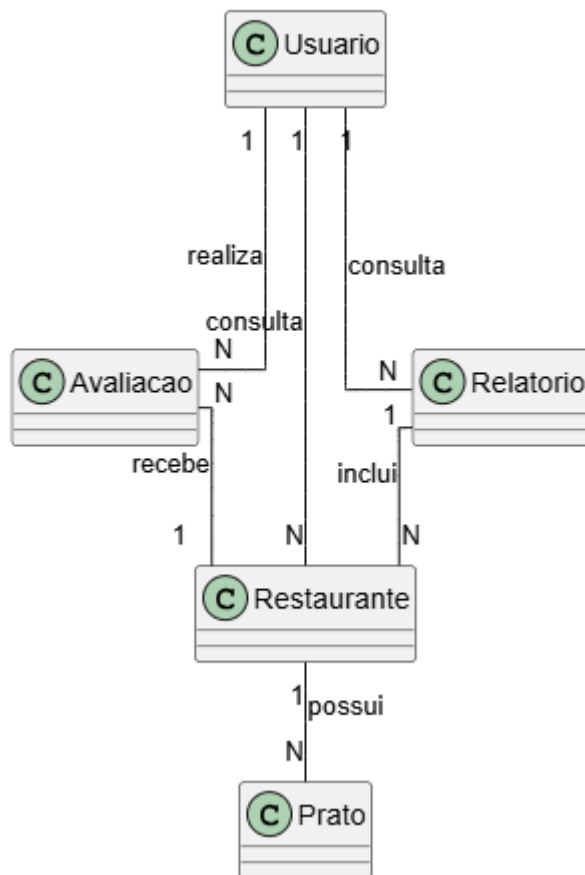
Especificação de Caso de Uso

Identificador	UC05
Nome	Atualizar Cardápio
Atores	Restaurante
Sumário	Permite que o restaurante atualize os pratos disponíveis e suas quantidades em tempo real.
Pré-condição	Restaurante deve estar cadastrado. Cardápio previamente cadastrado.
Pós-condição	Cardápio atualizado no banco de dados. Informações refletidas imediatamente para os usuários do sistema.
Pontos de inclusão	-
Pontos de extensão	-

Fluxo Principal	
Ações do Ator	Ações do Sistema
1. Restaurante acessa a opção "Atualizar Cardápio".	
	2. Sistema exibe lista atual de pratos cadastrados.
3. Restaurante seleciona prato existente ou escolhe adicionar novo prato.	
	4. Sistema abre formulário de edição ou cadastro de prato.
5. Restaurante altera informações do prato (nome, quantidade, preço).	
	6. Sistema valida os dados e salva alterações no banco de dados.
7. Restaurante confirma as alterações.	
	8. Sistema exibe confirmação de atualização bem-sucedida.
	9. Sistema atualiza cardápio em tempo real para usuários.
10. Restaurante encerra a atualização ou adiciona novo prato.	

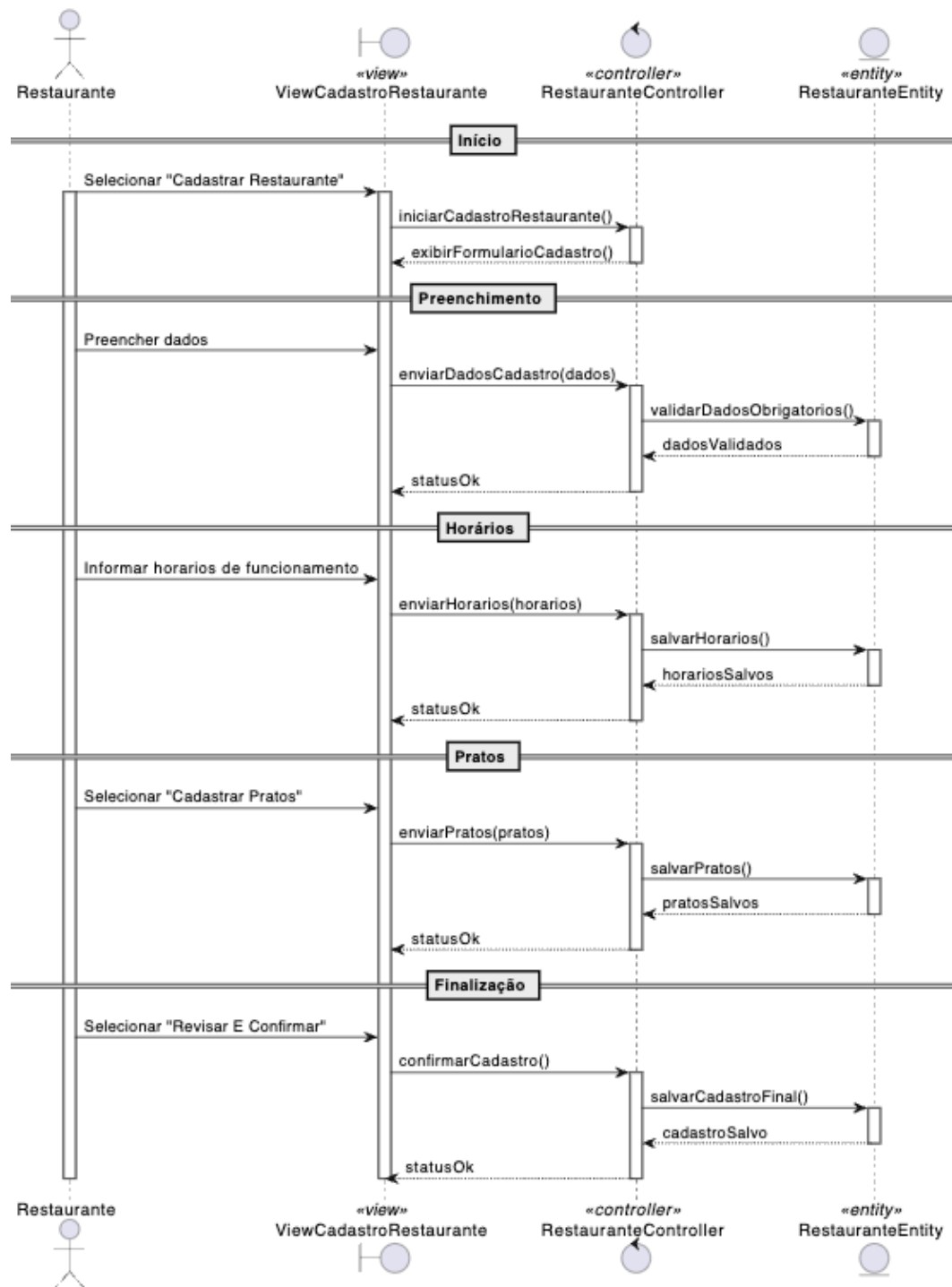
III. Diagrama de classes de domínio

Diagrama de Classes - Bucho-Cheio

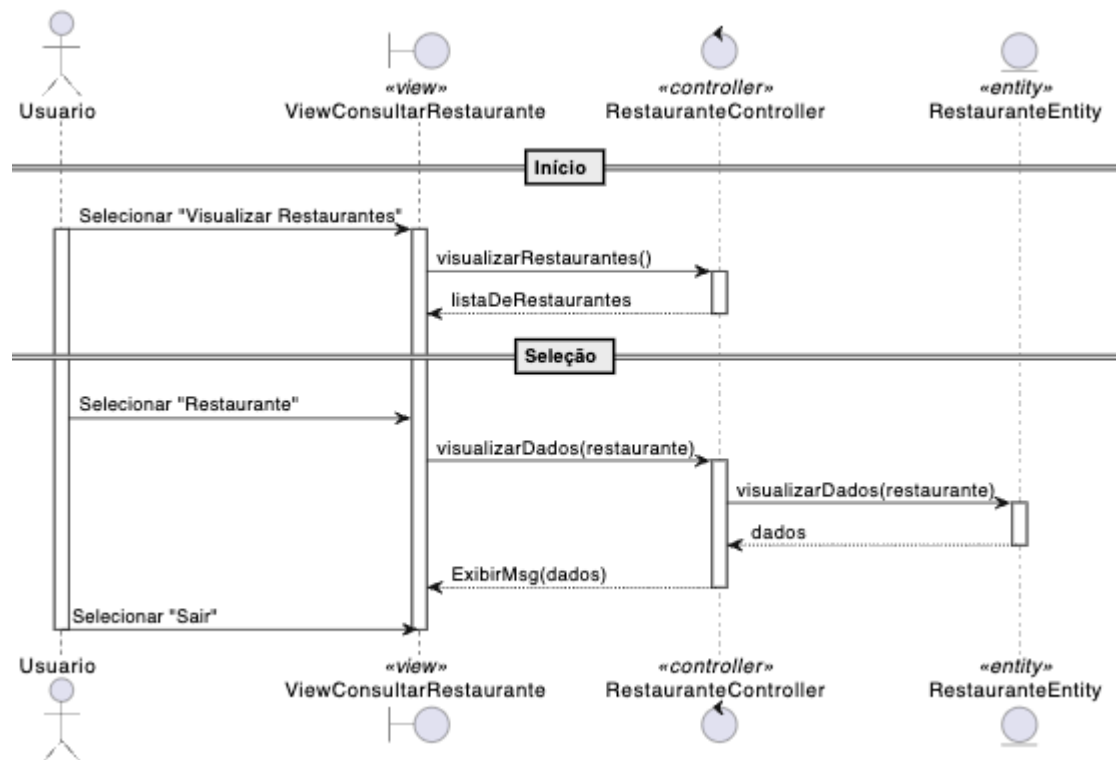


IV. Diagrama de sequência

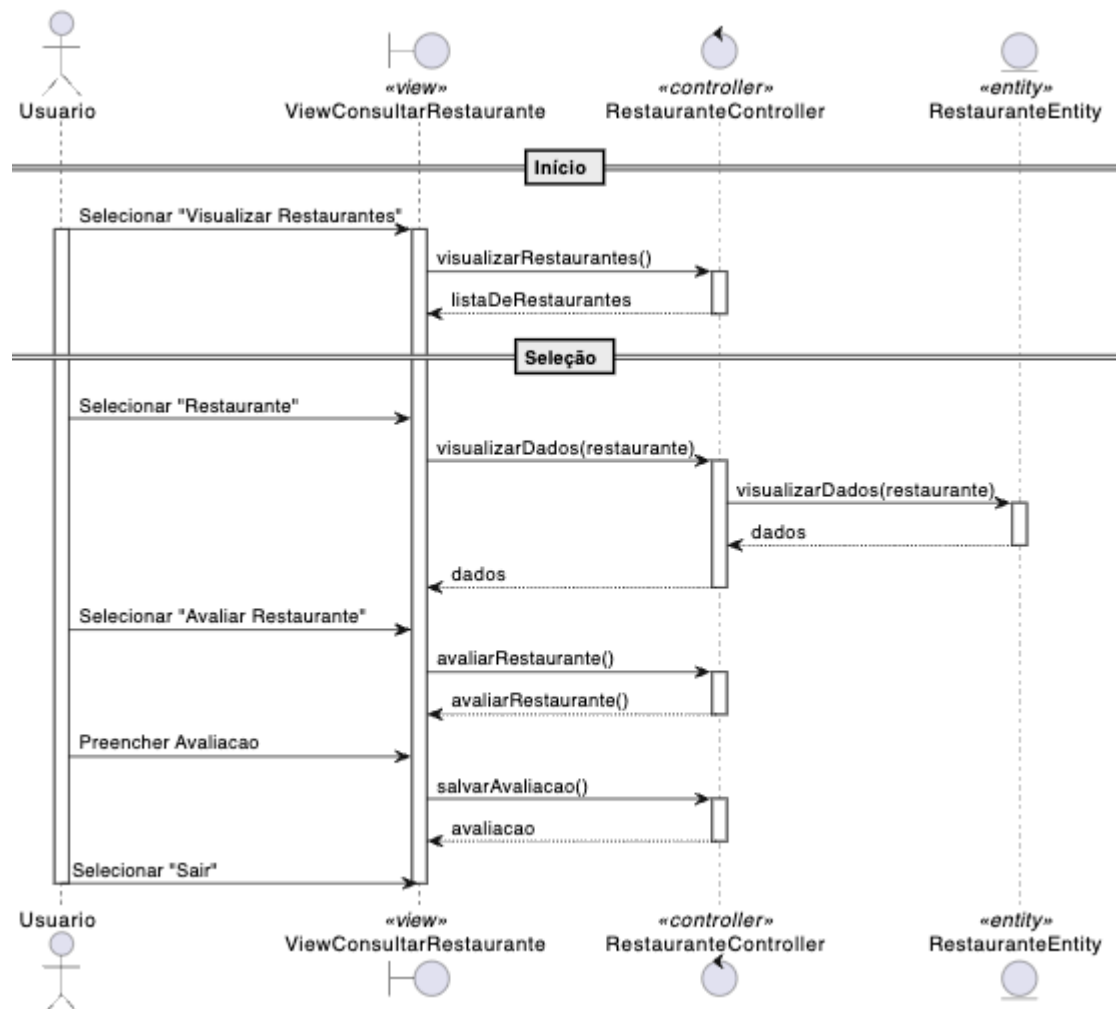
- Cadastrar Restaurante:



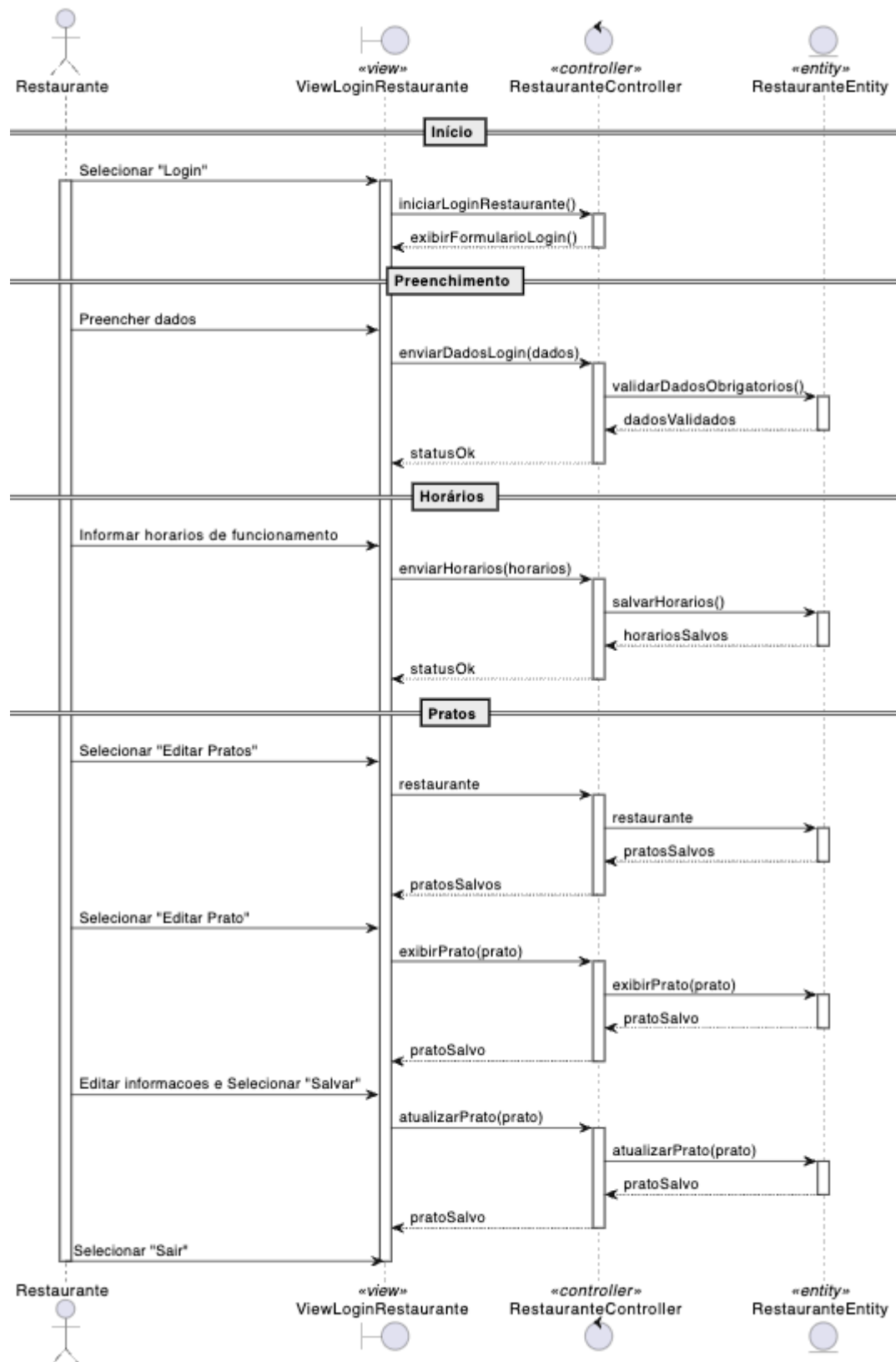
- Consultar Restaurante:



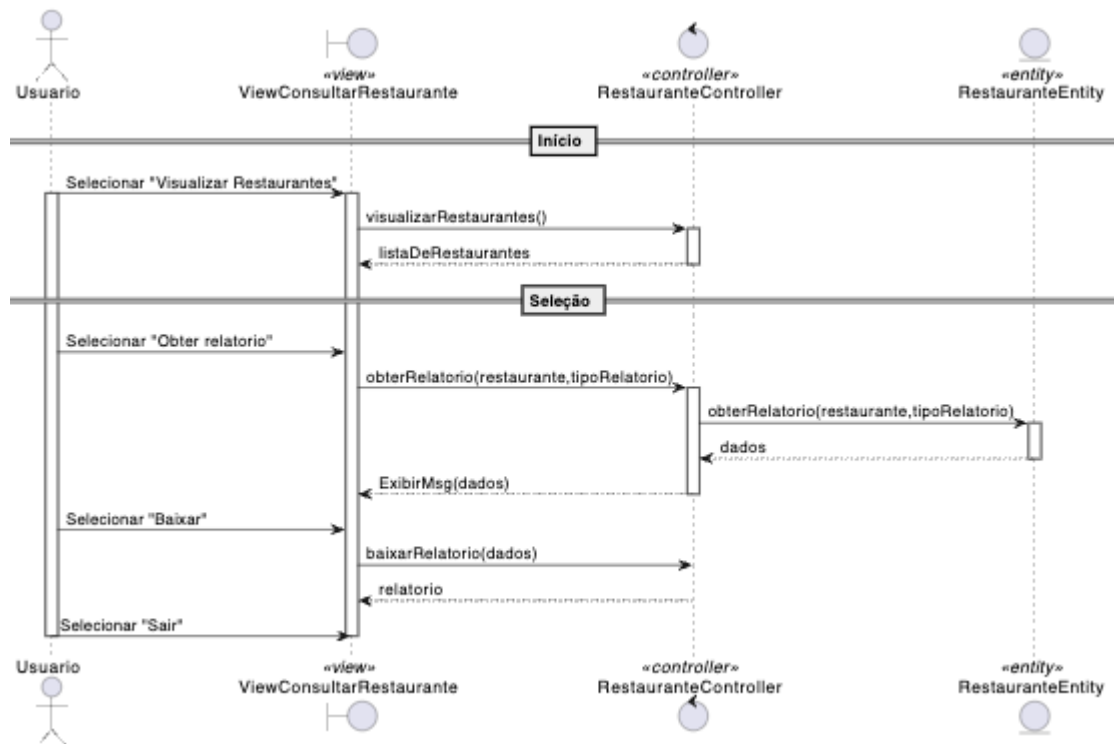
- Avaliar Restaurante:



- Atualizar Cardápio:



- **Obter Relatório:**



Capítulo 6

I. Descrição da arquitetura do sistema (modelo)

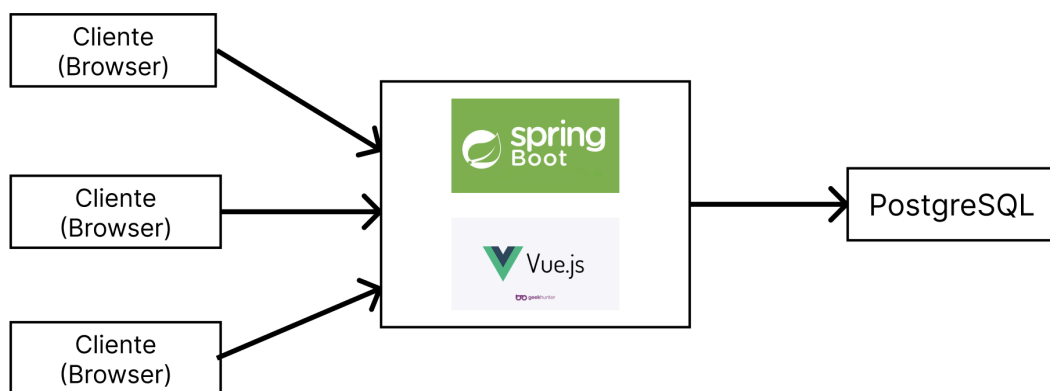
O sistema será desenvolvido seguindo o modelo de microserviços, permitindo maior escalabilidade, manutenção simplificada e independência entre os módulos. Cada serviço é responsável por uma funcionalidade específica do sistema, como gerenciamento de restaurantes (usuários), cardápios e relatórios. A comunicação entre os microserviços é realizada de forma eficiente, garantindo alto desempenho e confiabilidade.

II. Descrição das ferramentas utilizadas

- **Back-End:**
 - Linguagem de programação: Java
 - Framework: SpringBoot
 - Containers: Docker
 - Hospedagem: AWS (Amazon Web Service)
- **Banco de Dados:**
 - PostgreSQL: utilizado para armazenamento estruturado das informações de usuários, restaurantes, cardápios e relatórios.

- **Front-End:**
 - Linguagem de Programação: JavaScript
 - Linguagem de Marcação: HTML
 - Linguagem de Estilização: CSS
 - Framework: Vue.js
- **Outras Ferramentas:**
 - Figma: prototipação e design da interface do usuário
 - GitHub: controle de versão e colaboração no desenvolvimento do sistema

III. Arquitetura do sistema e das ferramentas utilizadas



Referências Bibliográficas

<https://abrasei.com.br/noticias/noticias/so-37-dos-restaurantes-doam-os-excedentes-proprios-para-consumo/>

<https://www.camara.leg.br/noticias/1193386-hugo-motta-anuncia-prioridade-para-agenda-de-combate-a-fome/#:~:text=Recentemente%2C%20o%20Brasil%20foi%20classificado,ainda%20passam%20fome%20no%20pa%C3%ADs.>

<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-descarta-30-dos-alimentos-produzidos-diz-onu/>

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/10/16/paim-alerta-para-desperdicio-de-alimentos-no-brasil#:~:text=O%20pa%C3%ADs%20est%C3%A1%20entre%20os,milh%C3%B5es%20de%20toneladas%20por%20ano.>